# 미니 EMR 데이터셋 명세서

의료진을 위한 데이터베이스 · 한 학기 공용 실습 데이터 · 파일: `mini_emr.sqlite` (CSV 8개 동본)

**개요** — 가상 환자 **50명**, 내원 **100건**으로 구성된 축소형 전자의무기록입니다. 실제 병원 데이터의 구조(환자 1 : 내원 N : 진료기록 N)를 그대로 따르되, A4 한 장에 파악되는 크기로 만들었습니다. **모든 데이터는 인공적으로 생성된 가상 정보이며 실존 인물과 무관합니다.** 환자 이름·주민번호가 없는 것은 가명처리된 연구용 데이터셋의 형태를 본뜬 것입니다(14주차 주제).

## patient — 환자 (50행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| `patient_id` PK | TEXT | 환자ID (P001~P050) |
| `sex` | TEXT | 성별 M/F (CHECK 제약) |
| `birth_date` | DATE | 생년월일 (YYYY-MM-DD) |
| `blood_type` | TEXT | 혈액형 (ABO/Rh, 예: A+) |

## visit — 내원 (100행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| `visit_id` PK | TEXT | 내원ID (V0001~) |
| `patient_id` FK | TEXT | 환자ID → patient |
| `visit_date` | DATE | 내원일 |
| `department` | TEXT | 진료과 (내과·신경과·외과·정형외과·응급의학과·가정의학과·소아청소년과) |
| `visit_type` | TEXT | 외래 / 입원 / 응급 (CHECK 제약) |
| `discharge_date` | DATE | 퇴원일 — 외래·응급 귀가는 NULL |
| `attending_id` FK | TEXT | 담당의 → staff |

## diagnosis — 진단 (140행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| `dx_id` PK | TEXT | 진단ID |
| `visit_id` FK | TEXT | 내원ID → visit |
| `kcd_code` | TEXT | KCD-8 상병코드 (예: I63.9) |
| `dx_name` | TEXT | 진단명 |
| `is_primary` | INTEGER | 주진단 여부 (1=주진단, 0=부진단) |

## prescription — 처방 (154행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| `rx_id` PK | TEXT | 처방ID |
| `visit_id` FK | TEXT | 내원ID → visit |
| `drug_code` | TEXT | 약품코드 (예: MET500) |
| `drug_name` | TEXT | 약품명 (예: 메트포르민) |
| `dose` | TEXT | 용량 (예: 500mg) |
| `duration_days` | INTEGER | 투약일수 |

## lab — 검체 검사 (93행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| lab_id PK | TEXT | 검사ID |
| visit_id FK | TEXT | 내원ID → visit |
| test_name | TEXT | 검사명 (HbA1c·Glucose·Creatinine·Hemoglobin·LDL·CRP) |
| result_value | REAL | 결과값 — **NULL은 '결과 미산출'**(검체 용혈 등) |
| unit | TEXT | 단위 (%·mg/dL·g/dL·mg/L …) |
| ref_low / ref_high | REAL | 정상 참고범위 하한/상한 (교육용 단일 범위 — 실제는 성별·연령·기관별로 다름) |
| collected_at | DATETIME | 채혈 시각 |

## vital — 활력징후 (149행) — 복합 PK (visit_id, measured_at)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| visit_id PK FK | TEXT | 내원ID → visit |
| measured_at PK | DATETIME | 측정 시각 (같은 내원에서 반복 측정) |
| sbp / dbp | INTEGER | 수축기/이완기 혈압 (mmHg) |
| pulse | INTEGER | 맥박 (회/분) |
| temp | REAL | 체온 (℃) |
| spo2 | INTEGER | 산소포화도 (%) |

## staff — 의료진 (21행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| staff_id PK | TEXT | 직원ID |
| role | TEXT | 직종 (의사·간호사·약사·임상병리사·방사선사) |
| department | TEXT | 소속 진료과/부서 |

## imaging — 영상 검사 (21행)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| img_id PK | TEXT | 검사ID |
| visit_id FK | TEXT | 내원ID → visit |
| modality | TEXT | 촬영 종류 (CXR·CT·MRI·X-ray) |
| body_part | TEXT | 부위 (흉부·뇌·복부·고관절) |
| taken_date | DATE | 촬영일 |
| report | TEXT | 판독문 (비정형 자유 텍스트) |

## 주요 코드표

| KCD | 진단명 |
|---|---|
| I10 | 본태성 고혈압 |
| I20.9 / I48 / I63.9 | 협심증 / 심방세동 / 뇌경색증 |
| E11.9 / E78.5 | 2형 당뇨병 / 고지혈증 |
| J18.9 / J45.9 | 폐렴 / 천식 |
| K29.7 / K80.2 | 위염 / 담낭결석 |
| N18.3 / M17.9 / A09.9 / S72.0 | 만성콩팥병 / 무릎관절증 / 감염성장염 / 대퇴골 경부 골절 |

| 약품코드 | 약품명 (분류) |
|---|---|
| MET500 / AML5 / ATV20 | 메트포르민(혈당강하) / 암로디핀(혈압강하) / 아토르바스타틴(지질강하) |
| ASA100 / CLO75 / PPI20 / ACE500 | 아스피린 / 클로피도그렐(항혈소판) / 에스오메프라졸 / 아세트아미노펜 |
| CTX2 / AMC625 / LVX500 | 세프트리악손 / 아목시실린-클라불란산 / 레보플록사신 (**항생제**) |

사용법 — Colab: 노트북 첫 셀 실행으로 자동 준비 · 개인 PC: DB Browser for SQLite(무료)로 `mini_emr.sqlite` 열기 · 재생성: `python3 generate_mini_emr.py` (seed 고정, 항상 동일 데이터)

## 교수자용 노트 — 학생 배포본에서는 이 페이지를 제외하세요

데이터에는 주차별 실습이 성립하도록 다음 시나리오가 **의도적으로 심겨** 있습니다.

| 주차 | 심어둔 시나리오 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 4주 | 65세 이상 여성 14명 존재 | WHERE sex='F' AND 연나이≥65 |
| 5주 | 혈압이 정상·주의·고혈압 3구간에 고루 분포 / 35일 장기입원(P039) 1건 | CASE 분류, MAX(재원일수) |
| 6주 | 암로디핀 46건 등 10건 이상 처방 약물 5종 | GROUP BY drug_name HAVING |
| 11주 | 당뇨(E11) 진단자 8명 중 **P007·P013은 HbA1c 검사 이력 없음** | LEFT JOIN → NULL 2명 |
| 12주 | 항생제(CTX2·AMC625·LVX500) 무노출 환자 41명 / 평균 재원 11.7일 초과 입원 존재 | NOT EXISTS, 스칼라 서브쿼리 |
| 13주 | 2020년 이후 첫 I63 신규 8명(P021~P028) — **P029·P030은 2019년 진단력**으로 washout 제외 대상 | HAVING MIN(visit_date) |
| 14주 | 혈당 1건이 mmol/L 단위(L0092, 7.8) / 결과값 NULL 1건(L0093) / 오후 채혈 혼입 / 판독문 내 부정 표현 | GROUP BY unit 등 감사 쿼리 |

**생성 스크립트**: `mini_emr/generate_mini_emr.py` — seed 고정(20260301)이라 언제 실행해도 동일한 데이터가 나옵니다. 시나리오를 바꾸고 싶으면 스크립트 상단의 환자 배정 딕셔너리를 수정한 뒤 재실행하고, 검증 쿼리(각 주차 대표 질문)를 다시 돌려 확인하세요.

**배포**: 저장소는 `github.com/kevinkwshin/medical-db-course-2026` — push 후 학생에게는 실습안내.md 링크만 공지하면 됩니다. 노트북의 DB_URL도 이 저장소를 가리킵니다.